

Panduan Membuat Map di Tiled — Pairy

Referensi lengkap layer, object, properties, pairing, dan aset
untuk membuat level tanpa perlu menyentuh kode game.

Untuk siapa dokumen ini?

Dokumen ini ditulis untuk Map Designer yang bekerja di aplikasi **Tiled Map Editor** (tiled.mapeditor.org). Anda tidak perlu membaca atau memahami kode Flutter/Dart apa pun — cukup ikuti ketentuan nama layer, tipe object, dan custom property di dokumen ini, file `.tmx` yang Anda hasilkan akan otomatis "terbaca" dengan benar oleh game.

Daftar Isi

- 1. Persiapan & Aturan Umum
- 2. Struktur Layer Wajib
- 3. Daftar Semua Object & Propertinya
- 4. Sistem Pairing (Trigger & Target)
- 5. Aset Tileset per Object (Gate & MovingPlatform)
- 6. Mode Rahasia: Debug Outline
- 7. Studi Kasus / Contoh Kombinasi
- 8. Checklist Sebelum Serah Terima Map

1. Persiapan & Aturan Umum

1.1 Ukuran tile

Semua map **wajib** menggunakan ukuran tile **18 × 18 piksel**. Saat membuat file baru di Tiled, isi:

Pengaturan New Map	Nilai
Orientation	Orthogonal
Tile layer format	Base64 (zlib compressed) — default Tiled, jangan diubah
Tile render order	Right Down (default)
Map size	Fixed, sesuaikan kebutuhan level (lihat 1.2)
Tile size	18 × 18 px

1.2 Ukuran map & batas jatuh

Tinggi map (dalam piksel) menentukan kapan pemain dianggap "jatuh keluar map" dan mati. Jangan membuat area kosong tanpa Ground di bagian bawah map kecuali itu memang jurang yang disengaja untuk mekanik jatuh.

1.3 Penamaan file

Nama file	Level
tutorial.tmx	Tutorial (selalu bisa dimainkan, di luar penomoran)
level-01.tmx ... level-12.tmx	Level 1–12 (urut, dua digit dengan leading zero)

Penting: nama file harus persis (huruf kecil semua, pakai tanda hubung - , dua digit). Salah ketik nama file akan membuat level tidak bisa dimuat oleh game.

1.4 Tempat menyimpan

Simpan file `.tmx` beserta tileset (`.tsx`) dan gambar (`.png`) di folder aset tiles proyek yang diberikan tim developer. Jangan mengubah nama folder.

1.5 Istilah yang dipakai di dokumen ini

Istilah	Artinya di Tiled
Tipe object (Class)	Field Class pada Object saat diklik di panel Properties. Di versi Tiled lama disebut <i>Type</i> .
Name	Field Name pada Object (bukan Class). Dipakai untuk sistem pairing, lihat Bab 4.
Custom Property	Property tambahan yang ditambahkan lewat tombol + di panel Custom Properties bawah panel Properties.

2. Struktur Layer Wajib

Setiap file `.tmx` harus punya minimal 2 layer berikut, dengan **nama persis** seperti di tabel (case-sensitive):

Nama Layer	Tipe Layer	Fungsi
Ground	Tile Layer	Tile solid (tanah, tembok, platform statis). Setiap tile yang di-paint di layer ini otomatis jadi solid — pemain/fairy/brick tidak bisa menembusnya, dan bisa dipakai sebagai pijakan. Tile kosong (tidak dicat) = tidak solid.
Spawnpoints	Object Layer	Tempat menaruh semua object interaktif: Player, Gate, MovingPlatform, StoneBrick, Button, Lever, Fountain, Fairy, Trigger, Text (lihat Bab 3). Semua object HARUS ada di layer ini, bukan di layer lain.

Boleh menambahkan layer lain untuk dekorasi murni tanpa collision, contoh yang sudah dipakai di level existing:

Nama Layer	Tipe	Fungsi
background , background2	Tile Layer	Dekorasi visual saja, tidak solid, boleh dobel layer untuk depth.

Layer dekorasi boleh dinamai bebas **selain** `Ground` dan `Spawnpoints` — dua nama itu direservasi khusus dan dibaca langsung oleh game.

2.1 Aturan menggambar Ground

- Tile solid yang bersebelahan secara horizontal dalam satu baris otomatis digabung jadi satu blok oleh game — jadi bebas menggambar Ground sepanjang apapun tanpa khawatir soal performa.
- Ground bersifat statis (tidak bergerak). Untuk platform yang bergerak, gunakan object **MovingPlatform** (Bab 3), bukan tile Ground biasa.

3. Daftar Semua Object & Propertinya

Semua object di bawah ini ditaruh di layer `Spawnpoints` . Field **Class** pada tiap object harus diisi persis sesuai tabel (huruf besar/kecil berpengaruh).

Player

Wajib 1× per map

Titik spawn

Field	Ketentuan
Class	<code>Player</code>
Width / Height	Bebas — dipakai hanya untuk hitung posisi kaki karakter berdiri di titik ini (karakter akan berdiri tepat di alas object). Rekomendasi: 20×20.
Name	Tidak dipakai, boleh dikosongkan.
Custom Property	Tidak ada.

Wajib ada tepat satu Player per map. Kalau lebih dari satu, hanya salah satu yang dipakai (tidak dijamin urutan mana).

ExitDoor

Wajib minimal 1× per map

Goal level

Field	Ketentuan
Class	<code>ExitDoor</code>
Width / Height	Default 26×40 kalau dikosongkan/0. Boleh disesuaikan ukuran pintu.
Name	Tidak dipakai.
Custom Property	Tidak ada.

Sprite pintu keluar sudah otomatis (dari aset game), tidak perlu digambar manual di tileset.

Gate

Target trigger

Solid saat tertutup

Field	Ketentuan
Class	<code>Gate</code>
Width / Height	Default 14×72 kalau dikosongkan/0. Titik acuan posisi = alas-tengah gate (anchor bawah-tengah).
Name	Isi dengan nama grup pairing kalau gate ini mau dibuka/ditutup oleh Lever/Fountain/Trigger/Button. Kosongkan kalau gate berdiri sendiri (statis sesuai <code>initialOpen</code>).
<code>initialOpen</code> (bool)	Default <code>false</code> (tertutup di awal). Set <code>true</code> kalau gate harus terbuka sejak level dimulai.
<code>tilesetImage</code> (string, opsional)	Lihat Bab 5. Kosongkan untuk pakai tampilan placeholder kotak ungu bergaris.
<code>tileGrid</code> (string, opsional)	Lihat Bab 5.

Bahaya "kejepit": kalau gate menutup TEPAT saat pemain/fairy/stone brick masih berada persis di area gate, mereka akan mati/hancur seketika ("Crushed by Gate"). Ini disengaja sebagai mekanik puzzle — pastikan level didesain agar pemain punya cukup waktu untuk keluar area sebelum gate menutup.

MovingPlatform

Target trigger Bisa jadi pijakan

Field	Ketentuan
Class	<code>MovingPlatform</code>
Width / Height	Default 54×18 kalau dikosongkan/0. Posisi X,Y = pojok kiri-atas platform di titik AWAL geraknya.
Name	Isi untuk pairing supaya bisa di-start/stop lewat Lever/Fountain/Trigger/Button. Kosongkan untuk bergerak terus sesuai <code>initialMoving</code> .
<code>direction</code> (string)	Salah satu: <code>left</code> , <code>right</code> , <code>up</code> , <code>down</code> . Default <code>right</code> . Arah platform bergerak dari titik awal.
<code>distanceTiles</code> (int)	Default <code>2</code> . Jarak tempuh platform dalam satuan tile (18px), dari titik awal ke titik ujung, lalu bolak-balik (ping-pong).
<code>speed</code> (float)	Default <code>40</code> (px/detik). Kecepatan gerak platform.
<code>initialMoving</code> (bool)	Default <code>true</code> . Set <code>false</code> kalau platform harus diam di awal sampai dipicu trigger.
<code>tilesetImage</code> (string, opsional)	Lihat Bab 5. Kosongkan untuk pakai tampilan default (conveyor industrilla).
<code>tileGrid</code> (string, opsional)	Lihat Bab 5.

Platform akan otomatis balik arah lebih awal kalau di tengah jalurnya ada StoneBrick yang menghalangi (bukan yang sedang ditumpangi di atasnya). Manfaatkan ini untuk membuat platform "berhenti" di posisi tertentu tanpa perlu trigger.

StoneBrick

Solid fisik Bisa didorong Tanpa pairing

Field	Ketentuan
Class	<code>StoneBrick</code>
Width / Height	Default 18×18 (1 tile) kalau dikosongkan/0. Posisi X,Y = pojok kiri-atas.
Name	Tidak dipakai sama sekali — brick tidak ikut sistem pairing apa pun.
Custom Property	Tidak ada.

Balok ini terkena gravitasi (jatuh kalau tidak ada pijakan), bisa didorong horizontal oleh pemain, dan bisa dipakai sebagai pijakan. Bisa juga menginjak **Button** sebagai pengganti pemain.

Cocok untuk puzzle "dorong balok ke tombol" atau "dorong balok untuk menutup jurang".

Button

Trigger 3 mode

Field	Ketentuan
Class	<code>Button</code>
Width / Height	Default 20×8 kalau dikosongkan/0. Posisi = alas-tengah tombol.
Name	Isi dengan nama grup pairing (target yang mau dipicu). Wajib diisi supaya tombol berguna.
<code>mode</code> (string)	<code>plate</code> (default): ON selama diinjak, OFF begitu dilepas. <code>toggle</code> : sekali diinjak, status berbalik (on/off) dan menetap sampai diinjak lagi. <code>timer</code> : begitu diinjak, ON dan mulai hitung mundur (lihat <code>timerDuration</code>); hitung mundur hanya berjalan saat tombol TIDAK diinjak.
<code>timerDuration</code> (float)	Default <code>3.0</code> detik. Hanya berlaku kalau <code>mode = timer</code> .
<code>activated</code> (bool)	Lihat Bab 4.2. Default <code>true</code> .

Bisa diinjak oleh Player **maupun** StoneBrick.

Lever

Trigger Ditekan manual pemain

Field	Ketentuan
Class	Lever
Width / Height	Default 20×24 kalau dikosongkan/0. Posisi = alas-tengah tuas.
Name	Isi dengan nama grup pairing (target yang mau dipicu). Wajib diisi supaya lever berguna.
activated (bool)	Lihat Bab 4.2. Default true .

Pemain harus berdiri dekat lever lalu menekan tombol HUD di layar untuk mengaktifkan (bukan otomatis dengan menyentuh).

Fountain

Trigger Butuh Fairy warna cocok

Field	Ketentuan
Class	Fountain
Width / Height	Default 24×30 kalau dikosongkan/0. Posisi = alas-tengah.
Name	Isi dengan nama grup pairing (target yang mau dipicu).
color (string)	Salah satu: blue (default), red , green , yellow . Warna Fairy yang dibutuhkan supaya fountain ini aktif.
activated (bool)	Lihat Bab 4.2. Default true .

Aktif otomatis selama ada Fairy dengan warna yang cocok berada tepat di atas fountain (tidak perlu ditekan manual).

Fairy

Bisa diseret pemain Tanpa pairing

Field	Ketentuan
Class	Fairy
Width / Height	Default 20×20 kalau dikosongkan/0. Posisi = titik tengah.
Name	Tidak dipakai.
color (string)	Salah satu: blue (default), red , green , yellow . Harus sama dengan warna Fountain tujuan.

Fairy bisa mati kalau kejeprit gate yang menutup atau kejeprit moving platform — perhatikan penempatan agar tidak berada di jalur gate/platform yang bisa menutup/menjepit.

Trigger

Trigger Invisible Otomatis oleh Player

Field	Ketentuan
Class	Trigger
Width / Height	Default 20×20 kalau dikosongkan/0. Area zona invisible (tidak digambar, tidak menghalangi gerakan).
Name	Isi dengan nama grup pairing (target yang mau dipicu).
permanent (bool)	Default true : sekali disentuh Player, langsung terkunci ON selamanya (tidak perlu tetap berdiri di zona). Set false supaya trigger hanya ON selama Player masih ada di dalam zona (balik OFF begitu keluar).
activated (bool)	Lihat Bab 4.2. Default true .

Aktif otomatis begitu Player masuk area — tidak perlu tombol HUD, tidak perlu diinjak seperti Button.

Text

Murni visual

Bisa dipasangkan Trigger

Field	Ketentuan
Class	Text
Width / Height	Bebas, hanya memengaruhi titik tengah teks (posisi = titik tengah object).
Name	BUKAN untuk isi teks! Kosongkan untuk teks tampil langsung sejak awal (label statis), atau isi nama grup pairing supaya teks baru muncul (dengan animasi "wipe") begitu grup trigger itu aktif.
content (string, wajib)	Isi teks yang mau ditampilkan di map, contoh: "Tekan tuas untuk lanjut" . Kalau kosong, object ini tidak akan muncul sama sekali.

Gunakan untuk memberi hint/instruksi ke pemain di titik-titik tertentu map, atau reveal pesan rahasia setelah puzzle terpecahkan.

4. Sistem Pairing (Trigger & Target)

4.1 Konsep dasar

Beberapa object berperan sebagai **Trigger** (pemicu): **Lever, Fountain, Button, Trigger** (invisible zone). Beberapa object lain berperan sebagai **Target** (yang dipicu): **Gate, MovingPlatform, dan Text** (untuk reveal).

Cara menghubungkan Trigger ↔ Target sangat sederhana: **isi field Name dengan kata/kode yang sama persis** pada semua object yang mau dihubungkan. Nama boleh apa saja (huruf, angka, kata), asal konsisten (case-sensitive — huruf besar/kecil dianggap beda).

Contoh paling sederhana:

Lever dengan Name = "gerbang1" → menghubungkan ke → Gate dengan Name = "gerbang1"

Begitu Lever ditekan ON, Gate akan terbuka. Ditekan lagi (OFF), Gate tertutup lagi.

4.2 Relasi banyak-ke-banyak (many-to-many) & logika AND

Satu nama grup boleh dipakai oleh **lebih dari satu** Trigger dan **lebih dari satu** Target sekaligus. Contoh: 3 Lever dan 2 Gate semuanya diberi Name "vault" — maka ketiga lever mengontrol kedua gate itu secara bersamaan.

Kalau dalam satu grup ada **lebih dari satu Trigger**, maka berlaku logika **AND**: target baru berubah status kalau SEMUA trigger dalam grup itu sudah dalam kondisi yang diharapkan. Kalau ada satu saja trigger yang belum sesuai, target tetap di status awalnya (tidak berubah).

Custom property **activated** (ada di **Lever, Fountain, Button, Trigger**)

Nilai activated	Artinya
true (default)	Trigger ini harus dalam kondisi ON (lever nyala / ada fairy di fountain / tombol ditekan / player masuk zona) supaya syarat AND miliknya terpenuhi.
false	Kebalikannya — trigger ini justru harus OFF supaya syaratnya terpenuhi. Berguna untuk membuat kondisi semacam "NOT" (misal: gerbang cuma terbuka kalau lever A menyala <i>dan</i> lever B TIDAK menyala).

Contoh kasus AND + NOT:

Gate Name "puzzle1" . Lever "L1" Name "puzzle1" dengan activated=true . Lever "L2" Name "puzzle1" dengan activated=false .

→ Gate baru terbuka kalau L1 **menyala** DAN L2 **mati**.

4.3 Status awal target (initialOpen / initialMoving)

Status target dihitung dengan rumus:

status_akhir = status_awal XOR (semua trigger memenuhi syarat?)

- Kalau **semua syarat trigger terpenuhi** → status target **terbalik** dari status awalnya (initialOpen / initialMoving).
- Kalau **belum semua terpenuhi** → target tetap di status awalnya.

Contoh: Gate initialOpen = false (tertutup di awal), dipasangkan ke 1 Lever. Saat lever OFF → gate tertutup (sesuai initialOpen). Saat lever ON → gate **terbuka** (terbalik dari initialOpen). Lever ditekan lagi (OFF) → gate tertutup lagi. Ini yang membuat lever terasa seperti "saklar" biasa.

4.4 Object yang TIDAK ikut sistem pairing

Object	Keterangan
Player	Tidak ada Name.
ExitDoor	Tidak ada Name.
Fairy	Tidak ada Name — murni diseret manual oleh pemain.
StoneBrick	Tidak ada Name — murni solid fisik independen.

4.5 Nama khusus: debugmode

Kalau Anda mengisi Name = "debugmode" (huruf besar/kecil bebas) pada **Lever, Fountain, atau Trigger apa pun**, object itu tidak akan berfungsi sebagai pairing biasa — melainkan menyalakan/mematikan tampilan outline hitbox debug untuk keperluan development/QA. Jangan gunakan nama ini untuk grup pairing biasa di level final.

5. Aset Tileset per Object (Gate & MovingPlatform)

Secara default, **Gate** tampil sebagai kotak ungu bergaris, dan **MovingPlatform** tampil sebagai conveyor abu-abu bawaan. Kalau Anda ingin tampilan custom sesuai tema level, isi 2 custom property berikut pada object Gate/MovingPlatform yang bersangkutan:

Custom Property	Tipe	Fungsi
tilesetImage	string	Nama file gambar tileset yang mau dipakai (contoh: "tilemap_packed_industrilla_expansion.png"). File harus sudah ada di folder aset tiles proyek.
tileGrid	string	Susunan Tile ID dari tileset itu, format dijelaskan di bawah.

5.1 Cara membaca Tile ID

Buka tileset di panel **Tilesets** Tiled, klik satu ubin (tile) yang mau dipakai, lalu lihat panel **Properties** — akan ada field **ID** yang menunjukkan angka ID ubin tersebut. Salin angka itu apa adanya, tidak perlu menghitung posisi baris/kolom manual.

5.2 Format string tileGrid

- Baris dipisah tanda titik-koma ;
- ID dalam satu baris dipisah tanda koma ,

Contoh	Susunan	Cocok untuk
"4,5,6"	1 baris × 3 kolom (kiri, tengah-diulang, kanan)	MovingPlatform gaya conveyor
"23,24,25;33,34,35;43,44,45"	3 baris × 3 kolom (9-slice penuh: 4 pojok, 4 sisi, 1 tengah)	Gate gaya pintu/gerbang

Bagian **tengah** (bukan baris/kolom pertama atau terakhir) akan di-ulang (tile) untuk mengisi sisa ruang sesuai ukuran object — jadi gambar tidak akan gepeng/blur walau ukuran Gate atau Platform berbeda-beda per instance. Kalau ada lebih dari satu baris/kolom "tengah", motifnya akan berselang-seling otomatis (untuk variasi visual, misal retak/noda acak).

Kalau `tilesetImage` diisi tapi `tileGrid` dikosongkan (atau sebaliknya), object akan otomatis jatuh ke tampilan default/placeholder. Isi **keduanya** untuk memakai aset custom.

5.3 Nilai default kalau kedua field dikosongkan

Object	Tampilan default
Gate	Kotak ungu solid dengan garis-garis (placeholder), tanpa file gambar.
MovingPlatform	Tileset <code>tilemap_packed_industrilla_expansion.png</code> , grid <code>"4,5,6"</code> (conveyor 3-slice).

7. Studi Kasus / Contoh Kombinasi

Kasus A — Pintu terbuka dengan tuas sederhana

Object	Class	Name	Custom Property
Tuas	Lever	door1	-
Gerbang	Gate	door1	initialOpen = false

Hasil: gerbang tertutup di awal, terbuka saat tuas ditekan, tertutup lagi saat tuas ditekan ulang.

Kasus B — Puzzle warna Fairy membuka 2 gerbang sekaligus

Object	Class	Name	Custom Property
Peri biru	Fairy	-	color = blue
Air mancur	Fountain	gerbangkembar	color = blue
Gerbang kiri	Gate	gerbangkembar	initialOpen = false
Gerbang kanan	Gate	gerbangkembar	initialOpen = false

Hasil: kedua gerbang terbuka bersamaan begitu pemain menyeret peri biru ke air mancur.

Kasus C — Dorong balok ke tombol untuk menjalankan platform

Object	Class	Name	Custom Property
Balok batu	StoneBrick	-	-
Tombol	Button	lift1	mode = plate
Platform	MovingPlatform	lift1	initialMoving = false , direction = up

Hasil: platform diam sampai balok (didorong pemain) menginjak tombol, lalu platform mulai bergerak naik-turun selama tombol masih terinjak balok.

Kasus D — Area rahasia dengan teks yang muncul otomatis

Object	Class	Name	Custom Property
Zona invisible	Trigger	rahasia1	permanent = true
Teks	Text	rahasia1	content = "Kamu menemukan jalan pintas!"

Hasil: teks tersembunyi total sampai pemain berjalan melewati zona trigger, lalu muncul dengan animasi wipe dan tetap tampil selamanya (karena permanent=true).

Kasus E — NOT logic: gerbang hanya terbuka kalau lever A ON dan lever B OFF

Object	Class	Name	Custom Property
Lever A	Lever	xor1	actived = true (default)
Lever B	Lever	xor1	actived = false
Gate	Gate	xor1	initialOpen = false

Hasil: gate hanya terbuka pada kondisi Lever A menyala **dan** Lever B mati.

8. Checklist Sebelum Serah Terima Map

- ☐ Ukuran tile 18×18 px sudah benar.
- ☐ Nama file mengikuti konvensi (`tutorial.tmx` / `level-XX.tmx`).
- ☐ Ada layer `Ground` (Tile Layer) dan `Spawnpoints` (Object Layer), penulisan persis (huruf besar/kecil sesuai).
- ☐ Tepat satu object Player ada di map.
- ☐ Minimal satu object ExitDoor ada di map, dan bisa dicapai pemain.
- ☐ Semua object interaktif (Gate, MovingPlatform, StoneBrick, Button, Lever, Fountain, Fairy, Trigger, Text) ditaruh di layer `Spawnpoints` , bukan di layer lain.
- ☐ Field **Class** tiap object sudah diisi persis sesuai Bab 3 (case-sensitive).
- ☐ Semua pasangan Trigger↔Target memakai Name yang sama persis (cek typo, spasi tersembunyi, dan huruf besar/kecil).
- ☐ Tidak ada Name `"debugmode"` yang tidak disengaja.
- ☐ Object Text sudah diisi custom property `content` (bukan Name) untuk teksnya.
- ☐ Tidak ada Fairy/StoneBrick yang bisa terjebak permanen di posisi yang tidak mungkin diselesaikan.
- ☐ Gate yang bisa menutup sudah diuji tidak "menjepit mati" pemain secara tidak sengaja/tidak adil.
- ☐ Sudah dicoba dimainkan dari awal sampai ExitDoor minimal 1× tanpa bug macet.

Kalau ragu soal salah satu ketentuan di atas, tetap gunakan nilai default dan komunikasikan ke tim developer — jangan menebak-nebak nilai custom property yang belum tercantum di dokumen ini.